生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2025,44(5):1409-1416 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202505.025

叶小曼,魏天兴,于欢,张晓明,范德卉,江姗,辛鹏程,李世杰. 2025. 黄土丘陵区典型森林生态系统碳储量及其影响因素. 生态学杂志,44(5): 1409-1416.

Ye XM, Wei TX, Yu H, Zhang XM, Fan DH, Jiang S, Xin PC, Li SJ. 2025. Carbon storage and influencing factors of typical forest ecosystems in loess hilly region. *Chinese Journal of Ecology*, **44**(5): 1409-1416.

黄土丘陵区典型森林生态系统碳储量及其影响因素

叶小曼[1] 魏天兴[1*] 于 欢[1,3] 张晓明[2] 范德卉[1] 江 姗[1] 辛鹏程[4] 李世杰[1]

([1]北京林业大学水土保持学院,水土保持国家林业局重点实验室,林业生态工程教育部工程研究中心,北京 100083; [2]中国水利水电科学研究院,北京 100048; [3]海南地质综合勘察设计院,海口 570100; [4]海南水文地质工程地质勘察院,海口 570100)

摘 要 分析黄土丘陵区典型森林生态系统碳储量分配格局及影响因素,可为评估黄土高原森林生态系统碳库提供数据支撑。本研究以黄土丘陵区人工油松林(*Pinus tabuliformis*)、刺槐林(*Robinia pseudoacacia*)、侧柏林(*Platycladus orientalis*)、油松+刺槐混交林、侧柏+刺槐混交林为对象,采用样地调查法结合主成分分析和随机森林模型,分析黄土丘陵区典型森林生态系统植被层(乔灌草、枯落物)和 0~100 cm 土壤层碳储量分布特征及其影响因素。结果表明:(1)森林生态系统碳储量表现为油松+刺槐混交林>侧柏+刺槐混交林>油松林>刺槐林>侧柏林,油松+刺槐混交林的植被层碳储量最大,刺槐林最小,侧柏+刺槐混交林的土壤层碳储量最大,侧柏林最小。(2)植被层与土壤层碳储量正向效应显著,分别占森林生态系统碳储量的 15.72%~34.86%和 65.14%~84.28%,土壤层碳储量是生态系统碳储量的主体;地下与地上部分碳储量分配比为 1.87~5.36,植被层仍具有较强碳固持潜力。(3)土壤全氮、全磷、速效磷、速效钾、土壤黏粒和植物多样性指数分别解释了植被层和土壤层 84.14%和 95.88%的碳储量变化,其中生物量(26.25%)对植被层碳储量变化的相对贡献最大,全氮(19.01%)、全磷(18.41%)和速效钾(15.28%)是影响研究区土壤层碳储量垂直分布的主要因子。黄土丘陵区森林生态系统碳储量受群落特征、土壤理化性质的影响,在近似林龄条件下,混交林碳储量高于纯林,黄土高原人工林营造时可优先配置针阔叶混交林。

关键词 黄土丘陵区;森林生态系统;碳储量;分配格局;影响因素

Carbon storage and influencing factors of typical forest ecosystems in loess hilly region.

YE Xiaoman[1], WEI Tianxing[1*], YU Huan[1,3], ZHANG Xiaoming[2], FAN Dehui[1], JIANG Shan[1], XIN Pengcheng[4], LI Shijie[1] ([1]*School of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University, Key Laboratory of State Forestry Administration on Soil and Water Conservation and Desertification Combating, Engineering Research Center of Forestry Ecological Engineering of Ministry of Education, Beijing* 100083, *China*; [2]*China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing* 100048, *China*; [3]*Hainan Geological Comprehensive Survey and Design Institute, Haikou* 570100, *China*; [4]*Hainan Hydrogeological and Engineering Geological Survey Institute, Haikou* 570100, *China*).

Abstract: Analyzing the carbon storage distribution pattern and its influencing factors of typical forest ecosystems in loess hilly region can provide support for the evaluation of forest carbon pool on the Loess Plateau. In this study, *Pinus tabuliformis* forest, *Robinia pseudoacacia* forest, *Platycladus orientalis* forest, *Pinus tabuliformis*+*Robinia pseudoacacia* mixed forest, and *Platycladus orientalis*+*Robinia pseudoacacia* mixed forest were selected as research objects in loess hilly region. The distribution characteristics and influencing factors of carbon storage in vegetation layer (tree, shrub, grass, and litter) and 0-100 cm soil layer of typical forest ecosystems in loess hilly region were analyzed by plot investigation method combined with principal component analysis and random forest model. The results showed that: (1) Ecosystem carbon storage was in order of *Pinus tabuliformis*+*Robinia pseudoacacia* mixed forest > *Platycladus orientalis*+*Robinia pseudoacacia* mixed forest > *Pinus tabuliformis* forest > *Robinia pseudoacacia* forest > *Platycladus orientalis* forest. Vegetation carbon storage of the *Pinus tabuliformis*+*Robinia pseudoacacia* mixed forest was the largest, while the *Robinia pseudoacacia* forest the smallest. Soil carbon storage was the highest in the *Platycladus orientalis*+*Robinia pseudoacacia* mixed forest and the lowest in the *Platycladus orientalis* forest.

国家自然科学基金(52379082)和"十四五"国家重点研发计划(2022YFF1300401)资助。
收稿日期: 2024-06-26 接受日期: 2024-11-19
* 通信作者 E-mail: weitx@bjfu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

(2) There was a positive relationship of carbon storage between vegetation and soil, accounting for 15.72%-34.86% and 65.14%-84.28% of total ecosystem carbon storage, respectively. Soil carbon storage was the main body of ecosystem carbon storage. The ratio of underground and aboveground carbon storage varied from 1.87 to 5.36, and the vegetation layer still had strong carbon sequestration potential. (3) Soil total nitrogen, total phosphorus, available phosphorus, soil available potassium, soil clay, and plant diversity explained 84.14% and 95.88% of variation of carbon storage in vegetation layer and soil layer, respectively. Among them, biomass (26.25%) had the greatest contribution to the variation of carbon storage in vegetation layer. Total nitrogen (19.01%), total phosphorus (18.41%) and available potassium (15.28%) were the main factors affecting the vertical distribution of soil carbon storage. The carbon storage of forest ecosystems in loess hilly region was affected by community characteristics and soil physical and chemical properties. Under the similar stand age, carbon storage of mixed forest was higher than that of pure forest. Coniferous and broad-leaved mixed forest can be preferred when planting artificial forest on the Loess Plateau.

Keywords: loess hilly region; forest ecosystem; carbon storage; distribution pattern; influencing factor

森林碳库占整个陆地生态系统总碳的60%,对减缓全球气候变化意义重大(Wu *et al.*,2024)。森林生态系统碳的固定和累积受植被碳与土壤碳的影响,植被碳库和土壤碳库是森林碳库的重要组成部分,具有巨大固碳潜力(Wang *et al.*,2023)。植被碳主要来源于乔木、林下灌木、草本和地面凋落物(Lafleur *et al.*,2018),其碳储量以乔木层为主,凋落物层次之,林下灌草层最低;土壤层碳储量在土壤表层集聚明显(于欢等,2023)。森林生态系统碳储量受群落结构、生产力水平、气候条件、林龄和土壤理化性质等因素的交互作用,使特定区域森林碳储量的空间分布特征存在差异(Wang *et al.*,2018)。准确估算特定区域的森林生态系统碳储量的空间分布特征,对评估陆地生态系统固碳能力有重要意义。

黄土高原实施"退耕还林还草"生态工程以来,长期的植被恢复促进了森林生态系统碳储量的提高,森林乔木层碳储量随恢复年限增长而增加(Yang *et al.*,2023),土壤固碳效益大幅增加(牛春梅等,2017)。不同学者针对黄土高原退耕后森林生态系统碳储量问题开展了大量研究。李妙宇等(2021)研究发现,退耕后黄土高原生态系统碳储量有所增加,但仍显著低于全国平均水平。杨玉姣等(2014)认为,随退耕年限增长土壤碳储量占生态系统碳储量比重逐渐降低,乔木层和枯落物层则逐渐提高。吕文宝等(2024)研究发现,1985—2019年间,黄土高原生态系统碳储量净增加5225.51万t,且植被层碳储量增加幅度远大于土壤层。目前,关于黄土高原退耕后森林生态系统碳储量的研究,多集中于植被乔木层、单一树种或土壤层等(程积民等,2012;廖娇娇等,2022),而对森林乔木层-灌草层-枯落物层-土壤层多系统的综合性分析较少(Wu *et al.*,2012)。同时,对黄土高原森林生态系统碳储量的研究多采用材积源-生物量法或遥感法估算等(杨晓梅等,2010),区域差异和数据来源不同,使结果存在差异化(Wang *et al.*,2018)。因此,采用样地实测法,明晰植被层和土壤层的碳储量空间分布格局及驱动因子,对黄土高原森林固碳效益和碳汇能力研究具有现实意义。

鉴于此,本研究以黄土丘陵区典型人工油松林、刺槐林、侧柏林、油松+刺槐混交林和侧柏+刺槐混交林为对象,分析乔木层、灌草层、枯落物层和土壤层碳储量的空间分布特征,并采用随机森林模型分析群落特征和土壤理化性质对森林生态系统碳储量的影响,以期为黄土高原不同森林生态系统碳固定效益进行精准量化,为区域植被恢复和营建提供数据支撑。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于山西吉县森林生态系统国家野外科学观测研究站(蔡家川流域)(110°26′E—110°27′E,35°53′N—36°21′N),海拔904~1592 m,典型的黄土梁状丘陵沟壑区,土壤主要为黄土母质褐土。温带大陆性气候显著,年均温10 ℃,年均降雨量575.9 mm,年日照时长2309.6 h,无霜期172 d。1991年退耕还林以来形成的人工林地以刺槐、侧柏、油松等为主,灌木主要有杠柳(*Periploca sepium*)、黄刺玫(*Rosa xanthina*)、胡枝子(*Lespedeza bicolor*)等,草本以芦苇(*Phragmites australis*)、青杞(*Solanum septemlobum*)、黄花蒿(*Artemisia annua*)等为主。

1.2 样品采集与处理

2022年7月,在研究区内选择林龄相近的典型人工油松林、刺槐林、侧柏林、油松+刺槐混交林和侧柏+刺槐混交林,各布设3个20 m×20 m样地,共

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 样地基本信息
Table 1 Basic information of the sampling plots

指标 Index	油松 *Pinus tabuliformis*	刺槐 *Robinia pseudoacacia*	侧柏 *Platycladus orientalis*	油松+刺槐 *P. tabuliformis* and *R. pseudoacacia*	侧柏+刺槐 *P. orientalis* and *R. pseudoacacia*
坡向 Aspect	阴坡 半阳坡 半阳坡	阳坡 半阳坡 阴坡	阴坡 半阴坡 阳坡	阴坡 阴坡 阳坡	阴坡 半阴坡 阳坡
海拔 Elevation(m)	1213.667±104.347	1297.000±75.490	1185.667±0.471	1137.333±51.188	1184.333±10.873
坡度 Slope(°)	22.333±5.437	22.000±5.715	19.333±3.859	26.667±4.784	25.000±0.816
林分密度 Stand density(株 · hm^{-2})	1240±138	1851±140	1168±82	2073±258	1386±27
平均胸径 Average height(cm)	13.06±1.86	11.27±0.30	8.42±0.45	13.00±1.20	11.98±0.77
平均高度 Average DBH(m)	9.423±0.769	7.903±0.709	5.130±0.523	10.157±1.407	9.283±0.317
郁闭度或盖度 Crown density coverage(%)	74.7±4.8	70.7±8.3	49.0±1.4	78.7±1.2	78.3±6.2
灌木层平均高度 Average height of shrubs(cm)	83.138±19.962	72.214±16.521	51.099±7.152	102.383±12.721	89.976±20.369
草本层平均高度 Average height of grasses(cm)	22.584±4.629	41.544±10.610	29.081±2.326	33.500±4.451	32.369±5.976
Shannon 多样性指数 Shannon diversity index	1.992±0.112	1.397±0.127	1.628±0.133	2.201±0.067	2.195±0.029
Pielou 均匀度指数 Pielou evenness index	0.843±0.006	0.606±0.071	0.605±0.099	0.868±0.087	0.897±0.050
Simpson 多样性指数 Simpson dominance index	0.785±0.048	0.659±0.039	0.689±0.046	0.819±0.030	0.822±0.049
土壤全氮 STN(g · kg^{-1})	1.037±0.227	0.731±0.138	0.684±0.158	1.053±0.099	0.724±0.142
土壤全磷 STP(g · kg^{-1})	0.622±0.100	0.632±0.074	0.578±0.021	0.857±0.073	0.635±0.043
土壤速效钾 SAK(mg · kg^{-1})	87.889±22.262	92.274±42.612	102.732±15.100	123.513±19.738	111.193±17.573
土壤速效磷 SAP(mg · kg^{-1})	6.626±4.488	8.807±4.173	13.570±3.082	5.225±2.292	4.388±1.869
土壤黏粒含量 CLAY(%)	3.298±0.249	3.701±0.364	3.009±0.153	3.201±0.099	4.436±0.507
土壤全碳含量 STC(g · kg^{-1})	61.625±1.145	59.527±0.935	57.536±0.873	67.697±0.800	78.123±1.117

15 个,通过每木检尺和 GPS 记录样地基本信息(表 1) 。在各样地内分别设置 3 个 5 m×5 m 的灌木样方和 5 个 1 m×1 m 的草本样方,调查样方内物种名称、数量、盖度及高度。采集乔木标准木的叶、枝、干和根在 65 ℃烘箱烘干至恒重后测定生物量。采用“全株收获法”获得灌木优势种地上、地下部分; 采用全伐法测定草本地上、地下生物量。在乔木样方上、中、下 3 个位置各设置 1 个深度 100 cm 的土壤剖面,依次间隔 20 cm 采集土壤样品。于土壤剖面附近设置 1 m×1 m 的枯落物样方,分层取样并测定生物量。

植物和土壤全碳含量采用元素分析仪测定; 土壤容重采用环刀法测定; 土壤粒径组成采用激光粒度分析仪测定; 土壤全氮采用半微量凯式定氮法测定; 土壤全磷采用硫酸-高氯酸消煮-钼锑抗比色法测定; 土壤速效磷采用全自动化学分析仪测定; 土壤速效钾采用火焰分光光度计测定(鲍士旦,2000) 。样地土壤 0~100 cm 基本理化性质如表 1 所示。

林下植物多样性指数计算公式为(马克平等,1995) :

Shannon 指数:

$$H = -\sum_{i=1}^{N} P_i \ln P_i$$

均匀度 Pielou 指数:

$$J = -\frac{H}{\ln N}$$

Simpson 指数:

$$D = 1 - \sum_{i=1}^{N} P_i^{\,2}$$

式中: N 为群落中物种总数,P_i 为第 i 个植物种个数占全部物种个体总数的比重。

植被层碳储量计算公式为:

$$V = T + H + G + L$$

式中: V 为植被层总碳储量(kg · hm^{-2}) ,T 为乔木层碳储量(kg · hm^{-2}) ,H 为灌木层碳储量(kg · hm^{-2}) ,G 为草本层碳储量(kg · hm^{-2}) ,L 为枯落物层碳储量(kg · hm^{-2}) ,各层生物量(t · hm^{-2}) 与全碳含量(g · kg^{-1}) 的乘积为各层碳储量。

土壤层碳储量计算公式为:

$$S = TC_i \times BD_i \times Q_i \times 0.01$$

式中: S 为第 i 层土壤碳储量(kg · m^{-2}) ,TC_i 为第 i 层土壤全碳含量(g · kg^{-1}) ,BD_i 为第 i 层土壤容重(g · cm^{-3}) ,Q_i 为第 i 层土层厚度(cm) 。

森林生态系统碳储量计算公式为:

$$F = V + \sum_{i=1}^{n} S$$

式中: F 为森林生态系统碳储量(kg · hm^{-2}) ,V 为植被层总碳储量(kg · hm^{-2}) ,S 为第 i 层土壤碳储量

中国知网 https://www.cnki.net

(kg·hm^{-2}),n 为土层数量。

1.3 数据处理

采用 SPSS 26.0 和 R4.1.0 对数据进行检验和分析,使用 Origin 2023 进行绘图,并使用 R4.1.0 Random forest 模型进行随机森林回归。随机森林模型(RF)是一种基于 Bagging 的集成学习算法,该模型通过对多个决策树进行训练,并组合预测结果以提高模型的准确性和可靠性。RF 提供偏依赖关系图和变量重要性以量化各自变量对因变量估算差异的影响及其相对贡献度,本研究使用均方根误差变化以检验土壤理化性质和群落特征对生态系统碳储量的重要性。建立 RF 模型需设置两个参数:ntree 为树的个数,mtry 为决策树划分时的特征变量数(ntree=500,mtry=3)。并采用十折交叉验证法的决定系数(R^2)和均方根误差(MSE)验证回归模型,随机置换 1000 次执行影响因素的显著性检验(Wiesmeier *et al.*,2011)。

2 结果与分析

2.1 植被层碳储量分布特征

2.1.1 植被层生物量 由图 1 可见,混交林植被层生物量显著高于纯林(P<0.05),油松+刺槐混交林的乔木层生物量显著高于其他森林生态系统(P<0.05),侧柏+刺槐混交林的林下植被层和枯落物层生物量较高。乔木层除侧柏枝的生物量高于干外,其余 4 种森林生态系统乔木干的生物量均最高,枯落物层生物量均显著高于林下灌草层(P<0.05)。

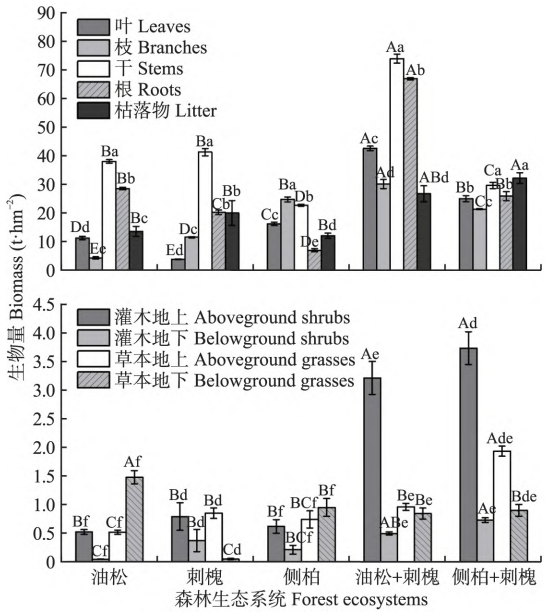


图 1 不同森林生态系统乔灌草及枯落物层生物量

Fig.1 Biomass of tree, shrub, grass and litter layer in different forest ecosystems

注:不同大写字母表示各器官生物量在不同生态系统间差异显著(P<0.05);不同小写字母表示同一生态系统中乔灌草及枯落物层生物量差异显著(P<0.05),下同。

Note: Different capital letters indicate significant differences in biomass among different organs in different ecosystems (P<0.05); Different lowercase letters indicate significant differences in biomass of trees, shrubs, grasses, and litter layers within the same ecosystem (P<0.05). The same below.

2.1.2 植被层碳储量分配格局 5 种森林生态系统植被层碳储量依次为油松+刺槐林>侧柏+刺槐林>油松林>侧柏林>刺槐林,占生态系统碳储量的比重依次为 34.86%、20.59%、17.08%、15.72% 和 16.08%。油松林、刺槐林、侧柏林、油松+刺槐混交林和侧柏+刺槐混交林乔木层碳储量分别占植被层碳储量的 93.36%、88.27%、87.13%、91.87% 和 81.47%;灌木层为 0.61%、1.23%、1.08%、1.40% 和 3.14%;草本层为 1.27%、0.92%、2.34%、0.66% 和 2.01%;枯落物层为 4.76%、9.58%、9.45%、6.07% 和 13.38%。乔木层碳储量主要集中分布于干中,干的碳储量占乔木层碳储量的 46.49%(油松林)、55.93%(刺槐林)、34.43%(侧柏林)、37.34%(油松+刺槐林)和 30.46%(侧柏+刺槐林)。林下植被层碳储量主要集聚在枯落物层,灌木层和草本层碳储量较少(图 2)。

2.2 土壤层碳储量垂直分布特征

5 种森林生态系统土壤层碳储量垂直变化差异显著(图 3)。土壤层碳储量整体上表现为随土层深度增加而逐渐降低,油松林下降趋势较明显。0~20 cm 土壤碳储量占剖面总碳储量的比重依次为 26.26%(油松林)、25.75%(刺槐林)、25.92%(侧柏林)、25.51%(油松+刺槐林)和 27.34%(侧柏+刺槐林)。0~100 cm 土壤层碳储量依次为侧柏+刺槐林>油松+刺槐林>油松林>刺槐林>侧柏林,占森林生态系统碳储量的比重依次为79.41%、65.14%、

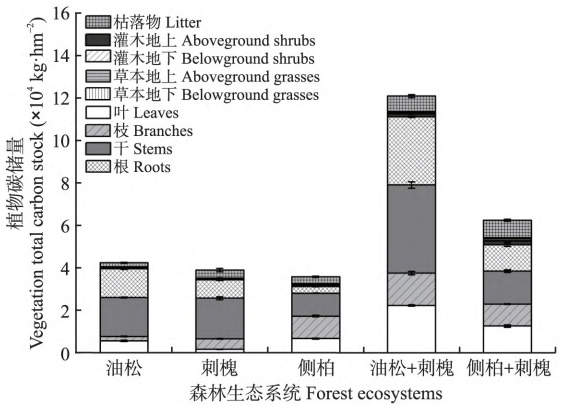


图 2 不同森林生态系统乔灌草及枯落物层碳储量

Fig.2 Carbon stock of tree, shrub, grass and litter layer in five forest ecosystems

中国知网 https://www.cnki.net

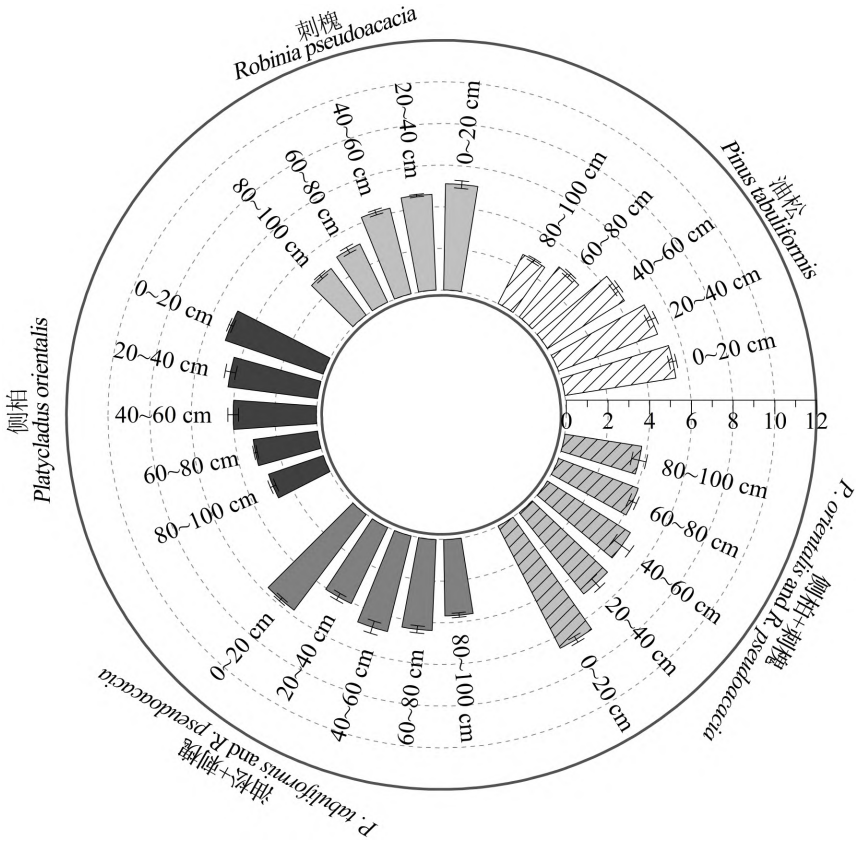


图 3 不同森林生态系统土壤层碳储量
Fig.3 Carbon stock of soil layer in different forest ecosystems

82.92%、83.62%和 84.28%。

2.3 森林生态系统各组分碳储量的相关性分析

乔木层、灌木层、枯落物层、植被层和土壤层碳储量均与森林生态系统碳储量呈显著正相关(P <0.05) ,而森林生态系统碳储量与草本层相关性不显著。其中,植被层碳储量与生态系统碳储量相关性最高,相关性系数为 0.94。植被层与土壤层呈显著正相关,相关性系数为 0.56。所有组分中,乔木层碳储量与植被层碳储量相关性最高(图 4) 。

2.4 森林生态系统碳储量的影响因素

PC1、PC2 分别解释了总方差的 33.9% 和 27.1%。主成分分析和相关性分析的结果表明, STCS 与全氮、全磷、速效磷、速效钾、H 和 J 呈正相关,相关性大小表现为全氮>全磷>速效钾>速效磷> H>J, STCS 与土壤黏粒、生物量和 D 呈负相关; VTCS 与生物量表现为显著正相关(P<0.001) ,与速效磷呈负相关(图 5) 。

影响森林生态系统碳储量的各因子贡献度如图 6 所示,分别解释了植被层和土壤层 84.14% 和 95.88%的碳储量变化。全磷、全氮和速效钾对土壤碳储量变异的均方根误差增长率分别为 18.41%、19.01%和 15.28%,累计达到 52.71%。生物量、速效钾、速效磷和 H 是影响植被层碳储量变化的主要驱动因子,均方根误差增长率分别为 26.25%、7.74%、7.62%和 7.19%。速效磷和速效钾是影响人工林森林生态系统碳储量的主要驱动因子,二者在土壤碳储量中贡献度达到 21.14%,植被碳储量中贡献度达到 14.81%。

3 讨 论

3.1 森林生态系统碳储量的积累与分布

本研究中典型森林生态系统植被层生物量表现为混交林>纯林,这与 Feng 等(2022) 的研究结果一致。一方面,混交种植提高物种多样性和林分稳定性,有利于树木生长(董雪婷等,2021) ; 另一方面,混交林有助于互补生态位的形成,提高物质资源利用效率,促进林分生产力和生物量的增加(Chomel *et al.*,2014) 。油松+刺槐混交林植被层碳储量显著高于刺槐林,这与李妙宇等(2021) 对黄土高原森林生态系统碳储量的研究结果一致。林分结构是影响碳储量水平的重要因素,混交树种结构配置优于单一树种,物种丰富度可以提高林分生产力,本研究中油

中国知网 https://www.cnki.net

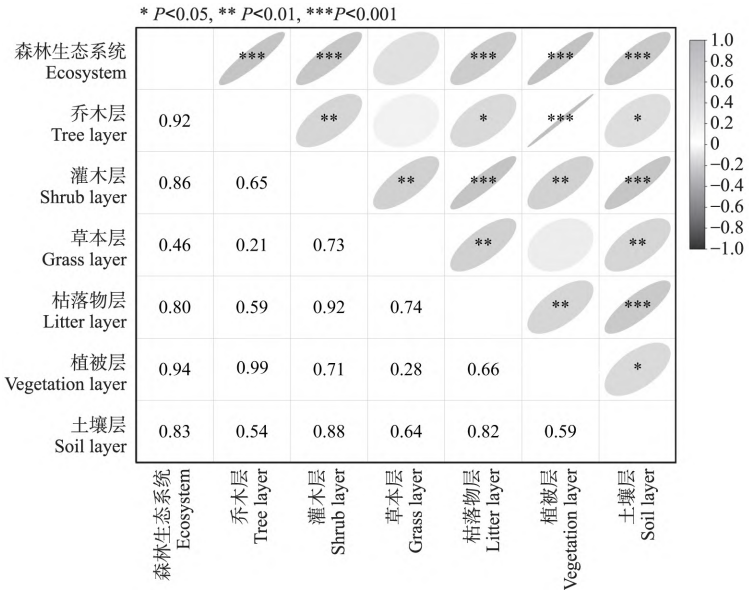


图 4 森林生态系统各组分碳储量的相关性分析

Fig.4 Correlation analysis of carbon stock of forest ecosystem components

注：热图中颜色深浅代表相关性绝对值大小，各组分碳储量间均为正相关。

Note: In the heat map, the color depth represents the absolute value of the correlation. Correlations between all carbon stock components are all positive.

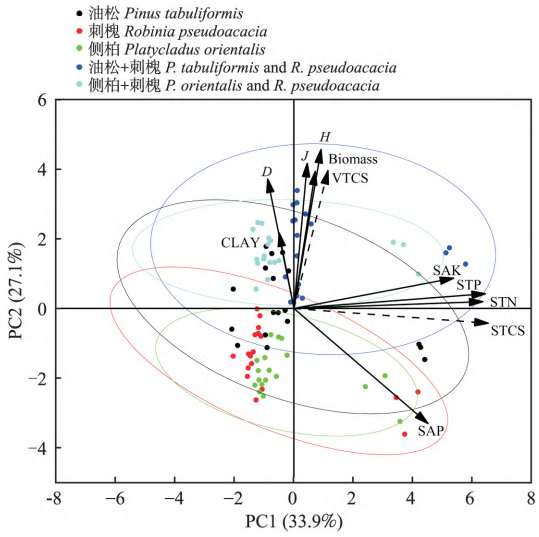


图 5 森林生态系统碳储量和土壤理化及群落特征的主成分分析

Fig.5 Correlation analysis of forest ecosystem carbon stock and soil physicochemical properties, community characteristics

注：STCS: 土壤层碳储量； VTCS: 植被层碳储量; STN: 土壤全氮; STP: 土壤全磷; SAP: 土壤速效磷; SAK: 土壤速效钾; CLAY: 土壤黏粒含量; *H*: Shannon 多样性指数; *J*: Pielou 均匀度指数; *D*: Simpson 多样性指数; Biomass. 生物量。下同。

Note: STCS: soil total carbon stock; VTCS: vegetable total carbon stock; STN: soil total nitrogen; STP: soil total phosphorus; SAP: soil available phosphorus; SAK: soil available potassium; CLAY: clay; *H*: Shannon diversity index; *J*: Pielou evenness index; *D*: Simpson dominance index; Biomass. Biomass. The same below..

松+刺槐混交林林下物种丰富度高于刺槐纯林(表 1)，有效促进植被层碳汇能力(Huang *et al.*，2018)。乔木层碳储量是植被层碳储量的主体，这与杨玉姣等(2014)的研究结果相同。树干在乔木层各器官的碳累积中占绝对优势，主要是因为树干净碳累积效应显著(刘顺等，2017)。林下低矮植被生长受高大乔木抢夺光照资源的限制(刘顺等，2017)，灌木层和草本层碳储量占植被层碳储量的比重较小，且灌木层碳储量表现为地上部分大于地下部分。

生态系统碳储量主要包括植被层碳储量和土壤

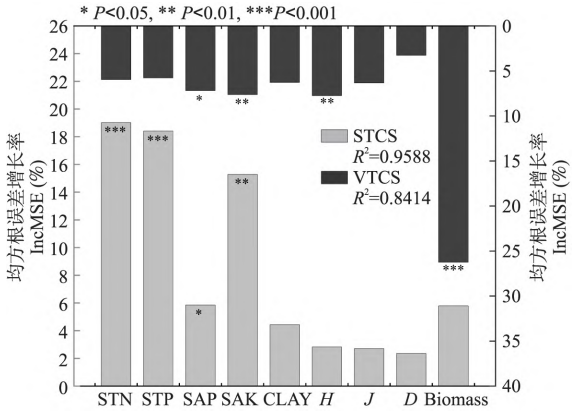


图 6 土壤理化性质和群落特征对森林生态系统碳储量的相对贡献度

Fig.6 Relative contribution of soil physicochemical properties and community characteristics to forest ecosystem carbon stock

中国知网 https://www.cnki.net

层碳储量,本研究中土壤层碳储量占生态系统碳储量的 65.14%~84.28%,是生态系统碳储量的主要组成部分,这与黄晓琼等(2016) 的研究结果相同。不同森林生态系统土壤层碳储量具有明显“表聚作用”,这与于欢等(2023) 对黄土高原典型林分土壤有机碳储量的研究结果一致。植物根系和凋落物主要富集在土壤表层,经土壤微生物分解后产生大量养分,浅层土壤中含有大量细根和高细根周转率也会导致有机物质持续输入,表层碳储量增加(黎鹏等,2021) 。油松+刺槐混交林和侧柏+刺槐混交林生态系统碳储量高于纯林,这可能是由于针阔叶混交林的树木形态指标比纯林更易积累生物量,凋落物含量高且分解速率缓慢,促进了土壤有机碳和养分的累积(Huang *et al.*,2018) 。研究区 3 种纯林的生态系统碳储量表现为油松林>刺槐林>侧柏林。一方面,油松等针叶树种(木质素和脂肪类含量高) 碳含量普遍高于刺槐等阔叶树种(鲁艺等,2023) ; 另一方面,郁闭度通过林分对光照的利用率影响植被碳的积累,林分密度也会影响林分冠层结构的空间异质性,改变林地的光照、水分、温度等(Bordin *et al.*,2021) 。本研究仅针对研究区现有树种碳储量进行比较,5 种典型森林生态系统林分密度和郁闭度存在差异,但碳储量动态变化受土壤、气候、林龄、林型和营养管理等多种因素交互影响,且存在空间异质性和时间变动性,很难得出郁闭度和造林密度使碳储量增加或减少的简单结论(鲁艺等,2021) 。森林生态系统碳储量分配格局基本一致,表现为土壤层>乔木层>枯落物层>灌木层>草本层。研究区生态系统地下与地上部分碳储量分配比变化范围为 1.87~5.36,表明黄土高原森林生态系统地上部分拥有较大碳储存空间,植被层仍具有较强碳固持潜力(李妙宇等,2021) 。

3.2 森林生态系统碳储量积累的驱动因子

本研究中植被层碳储量与森林生态系统碳储量相关性系数最高,说明植被层碳储量对整个生态系统碳库有显著贡献(田震等,2024) 。植被层碳储量与土壤层碳储量显著正相关,这与徐耀粘等(2015) 的研究结果一致,凋落物促进森林植被-凋落物-土壤系统的养分循环过程,地表凋落物的分解促进土壤碳的吸收,且根系会以残茬和沉积物的形式向土壤提供碳(Shao *et al.*,2021) 。生物量是影响植被层碳储量变化的主要因素,并与植被层碳储量呈显著正相关,这与董凌勃等(2020) 的研究结果一致。地上生物量既能显著增加植被碳储量,还能降低表土层的雨滴击溅侵蚀,形成大量凋落物有效抑制地表径流形成,保存土壤水有利于植物生存。不同植被群落多样性指数与植被碳储量呈正相关,表明黄土高原物种丰富的森林群落具有更高的植被碳储量(沙国良等,2022) 。

本研究中土壤化学性质对土壤层碳储量的影响较大,全氮、全磷、速效磷、速效钾与土壤层碳储量正向效应显著,土壤氮磷钾可作为土壤养分的表征之一,阐述了土壤碳和土壤养分之间的关系(孟国欣等,2017) 。土壤养分可通过影响微生物活性、植被生长及有机质分解速率,进而影响土壤碳含量(杨丽等,2023) 。随机森林模型结果表明 0~100 cm 土壤碳储量受全氮影响最大,这与 Yu 等(2019) 的研究结果一致。土壤碳氮之间高度相关,氮是合成叶绿素所必须的元素,对植物生长至关重要,氮元素有效调控凋落物的数量和质量,从而提高土壤碳储量(沙国良等,2022) 。土壤黏粒与土壤碳储量显著负相关,这可能与有机碳的物理保护机制相关。土壤质地趋向砂化,土壤结构疏松,土壤孔隙大,从而降低土壤容重,低容重有利于形成水稳定性团聚体,减少土壤碳与微生物接触,使团聚体内部土壤碳难以被分解(衣鹏慧等,2023) 。研究区地上生物量与土壤碳储量呈负相关,这与董凌勃等(2020) 的研究结果不一致,可能是因为土壤根际碳能提高土壤微生物分泌酶活性,加速土壤有机质分解,进而降低土壤有机碳含量(王利彦等,2021) 。

4 结 论

研究区 5 种森林生态系统植被层和土壤层碳储量分别占生态系统碳储量的 15.72%~34.86%和 65.14%~84.28%,土壤层碳储量占比高于植被层碳储量,土壤层碳储量具有明显的“表聚性”,随土层深度增加而减少。乔、灌、草、枯落物层碳储量分别占植被层碳储量的 81.47%~93.36%、0.61%~3.14%、0.66%~2.34%、4.76%~13.38%,乔木层碳储量在植被层碳储量中占据主导地位。植被层碳储量与生物量和植被群落多样性指数呈正相关,生物量是植被层碳储量变化的主要驱动因素。土壤层碳储量空间分布格局与土壤全氮、全磷、速效磷、速效钾呈正相关,与生物量呈负相关。其中,土壤全氮通过影响植物生长对土壤层碳储量起主要贡献作用。混交林林下植物多样性指数、生物量和森林生态系统碳储量均显著高于纯林,在进行黄土高原人工林营造时,可优先配置针阔叶混交林。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢 感谢吉县林业局、人祖山自然保护区、吉县生态站在野外调查工作中的支持。感谢吉县生态站毕华兴教授、冯换成等老师的大力支持。感谢北京林业大学水土保持学院实验室刘喜云、张英老师,以及陈宇轩、沙国良、任康、郭鑫、赵雨琪、樊琳、谢宇和朱玲同学在实验室工作等方面的帮助。

参考文献

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析(第三版). 北京: 中国农业出版社.

程积民, 程 杰, 杨晓梅, 等. 2012. 黄土高原草地植被碳密度的空间分布特征. 生态学报, 32(1): 226-237.

董凌勃, 海旭莹, 汪晓珍, 等. 2020. 黄土高原退耕还草地植物群落动态对生态系统碳储量的影响. 生态学报, 40(23): 8559-8569.

董雪婷, 张 静, 张志东, 等. 2021. 树种相互作用、林分密度和树木大小对华北落叶松生产力的影响. 应用生态学报, 32(8): 2722-2728.

黄晓琼, 辛存林, 胡中民, 等. 2016. 内蒙古森林生态系统碳储量及其空间分布. 植物生态学报, 40(4): 327-340.

黎 鹏, 张 勇, 李夏浩祺, 等. 2021. 黄土丘陵区不同退耕还林措施的土壤碳汇效应. 水土保持研究, 28(4): 29-33.

李妙宇, 上官周平, 邓 蕾. 2021. 黄土高原地区生态系统碳储量空间分布及其影响因素. 生态学报, 41(17): 6786-6799.

廖娇娇, 窦艳星, 安韶山. 2022. 黄土高原不同植被群落多样性与土壤有机碳密度关系研究. 水土保持研究, 29(4): 75-82.

刘 顺, 罗 达, 刘千里, 等. 2017. 川西亚高山不同森林生态系统碳氮储量及其分配格局. 生态学报, 37(4): 1074-1083.

鲁 艺, 牟长城, 高 旭, 等. 2023. 林型和林龄对嫩江沙地人工林生态系统碳储量影响规律研究. 北京林业大学学报, 45(10): 16-27.

吕文宝, 徐占军, 郭 琦, 等. 2024. 黄土高原陆地生态系统碳储量的时间演进与空间分异特征. 水土保持研究, 31(2): 252-263.

马克平, 黄建辉, 于顺利, 等. 1995. 北京东灵山地区植物群落多样性的研究. Ⅱ. 丰富度、均匀度和物种多样性指数. 生态学报, 15(3): 268-277.

孟国欣, 查同刚, 张晓霞, 等. 2017. 植被类型和地形对黄土区退耕地土壤有机碳垂直分布的影响. 生态学杂志, 36(9): 2447-2454.

牛春梅, 关晋宏, 程然然, 等. 2017. 黄土高原中西部刺槐人工林生态系统碳密度及其影响因子. 生态学报, 37(15): 5049-5058.

沙国良, 陈宇轩, 魏天兴, 等. 2022. 黄土高原丘陵区典型退耕恢复植被土壤碳分布特征及其影响因素. 土壤, 54(6): 1265-1272.

田 震, 高 凡, 赛 硕, 等. 2024. 清水河县森林生态系统碳储量、碳密度分布特征. 干旱区资源与环境, 38(6): 166-173.

王利彦, 周国娜, 朱新玉, 等. 2021. 凋落物对土壤有机碳与微生物功能多样性的影响. 生态学报, 41(7): 2709-2718.

徐耀粘, 江明喜. 2015. 森林碳库特征及驱动因子分析研究进展. 生态学报, 35(3): 926-933.

杨 丽, 李 祎, 单博文, 等. 2023. 竹林土壤碳储量的空间变异分析: 以四川长宁县为例. 生态学杂志, 42(4): 854-861.

杨晓梅, 程积民, 孟 蕾, 等. 2010. 黄土高原子午岭森林碳储量与碳密度研究. 水土保持学报, 24(6): 123-126+131.

杨玉姣, 陈云明, 曹 扬. 2014. 黄土丘陵区油松人工林生态系统碳密度及其分配. 生态学报, 34(8): 2128-2136.

衣鹏慧, 吴会峰, 胡保安, 等. 2023. 黄土高原地区退耕还林后土壤有机碳储量变化特征及影响因素. 生态学报, 43(24): 10054-10064.

于 欢, 魏天兴, 陈宇轩, 等. 2023. 黄土丘陵区典型人工林土壤有机碳储量的分布特征. 北京林业大学学报, 45(12): 100-107.

Bordin KM, Esquivel-Muelbert A, Bergamin RS, *et al*. 2021. Climate and large-sized trees, but not diversity, drive above-ground biomass in subtropical forests. *Forest Ecology and Management*, **490**: 119126.

Chomel M, DesRochers A, Baldy V, *et al*. 2014. Non-additive effects of mixing hybrid poplar and white spruce on aboveground and soil carbon storage in boreal plantations. *Forest Ecology and Management*, **328**: 292-299.

Feng YH, Schmid B, Loreau M, *et al*. 2022. Multispecies forest plantations outyield monocultures across a broad range of conditions. *Science*, **376**: 865-868.

Huang YY, Chen YX, Castro IN, *et al*. 2018. Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment. *Science*, **362**: 80-83.

Lafleur B, Fenton NJ, Simard M, *et al*. 2018. Ecosystem management in paludified boreal forests: Enhancing wood production, biodiversity, and carbon sequestration at the landscape level. *Forest Ecosystems*, **5**: 376-389.

Shao PS, Lynch L, Xie HT, *et al*. 2021. Tradeoffs among microbial life history strategies influence the fate of microbial residues in subtropical forest soils. *Soil Biology and Biochemistry*, **153**: 108112.

Wang S, Roland B, Adhikari K, *et al*. 2023. Spatial-temporal variations and driving factors of soil organic carbon in forest ecosystems of Northeast China. *Forest Ecosystems*, **10**: 100101.

Wang YY, Deng L, Wu GL, *et al*. 2018. Estimates of carbon storage in grassland ecosystems on the Loess Plateau. *Catena*, **164**: 23-31.

Wiesmeier M, Barthold F, Blank B, *et al*. 2011. Digital mapping of soil organic matter stocks using Random Forest modeling in a semi-arid steppe ecosystem. *Plant and Soil*, **340**: 7-24.

Wu GP, Huang G, Lin SN, *et al*. 2024. Changes in soil organic carbon stocks and its physical fractions along an elevation in a subtropical mountain forest. *Journal of Environmental Management*, **351**: 119823.

Wu T, Peng ZH, Tian DL, *et al*. 2012. Spatial distribution of carbon storage in a 13-year-old *Pinus massoniana* forest ecosystem in Changsha City. *Acta Ecologica Sinica*, **32**: 4034-4042.

Yang Y, Liu LX, Zhang PP, *et al*. 2023. Large-scale ecosystem carbon stocks and their driving factors across Loess Plateau. *Carbon Neutrality*, **2**: 5.

Yu HY, Zha TG, Zhang XX, *et al*. 2019. Vertical distribution and influencing factors of soil organic carbon in the Loess Plateau, China. *Science of the Total Environment*, **693**: 133632.

作者简介 叶小曼,女,1999年生,硕士研究生,主要研究方向为水土保持、林草生态工程。E-mail: YExiaoman@bjfu.edu.cn

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net